

Схема БД v11: Azure SQL adaptation for Equipments + Bookings

Created: 2026-05-14
Last updated: 2026-05-14
Author: Telman Nurzhanov (SA)

Что изменилось в v11

#	Изменение	Комментарий
1	Базовая СУБД зафиксирована как Azure SQL / SQL Server	Версия v11 является SQL Server-friendly адаптацией v10
2	UUID заменён на uniqueidentifier	Во всех таблицах и FK
3	TIMESTAMP заменён на datetime2(3)	Единый стандарт для business/audit дат
4	BOOLEAN заменён на bit	Во всех таблицах
5	TEXT заменён на nvarchar(max)	Для описаний, комментариев, причин, отзывов
6	SERIAL заменён на IDENTITY(1,1)	Для BookingRequests.requestNumber
7	ENUM заменён на lookup/reference tables	Введены таблицы ref_*
8	JSON с локализованными name заменён на отдельные колонки	nameEn , nameRu , nameKz
9	JSONB в EquipmentProperties.value заменён на типизированные колонки	valueString , valueInt , valueDecimal , valueBit , propertyEnumValueId
10	JSONB sourcePayload в JDE-таблицах заменён на nvarchar(max)	JSON хранится как raw payload text
11	Добавлен Equipments.currentStatusId	Денормализованный кэш текущего статуса техники
12	Уникальные ограничения приведены к filtered unique indexes	С учетом soft delete (isDeleted = 0)

Azure SQL conventions

1. Типы данных

Было в v10	Стало в v11	Комментарий
UUID	uniqueidentifier	PK, FK и внешние идентификаторы ссылочного типа
TIMESTAMP	datetime2(3)	Для createdAt , updatedAt , changedAt , бизнес-дат времени
BOOLEAN	bit	0 / 1
TEXT	nvarchar(max)	Unicode-friendly текст
VARCHAR	nvarchar(...)	Для человекочитаемых и интеграционных строк
JSON	Отдельные колонки	Для локализованных имен и структур с фиксированной формой
JSONB	Отдельные колонки или nvarchar(max)	В зависимости от назначения поля
SERIAL	int IDENTITY(1,1)	Для requestNumber

2. Аудит-поля

Стандартный набор аудит-полей для большинства таблиц:

Поле	Тип
createdAt	datetime2(3) not null
createdBy	uniqueidentifier not null
updatedAt	datetime2(3) null
updatedBy	uniqueidentifier null
isDeleted	bit not null default 0
deletedAt	datetime2(3) null
deletedBy	uniqueidentifier null

Для append-only history tables:

- updatedAt , updatedBy всегда NULL
- changedAt и changedBy остаются отдельными полями

2a. Temporal tables

Для Azure SQL рекомендуется использовать **system-versioned temporal tables** для большинства изменяемых business/master-data таблиц.

Рекомендация v11:

Категория	Таблицы	Решение
Temporal tables включить	EquipmentTypes , Fleets , WorkCenters , EquipmentBrands , EquipmentModels , Locations , CostCenters , ServiceZones , Divisions , Groups , Departments , Sections , FleetManagePermissions , Equipments , EquipmentPhotos , MeasurementUnits , Properties , PropertyEnumValues , EquipmentTypeProperties , EquipmentProperties , MaintenancePartners , EquipmentMaintenanceContracts , EquipmentFeedbacks , EquipmentBookingAuthorizations , SystemSettings , Users , BusinessPartners , JdeWorkOrders , JdeWorkOrderSteps , BookingRequests , Bookings	Включить temporal history
Temporal tables не использовать	BookingStatuses , BookingRequestStatuses , EquipmentStatuses	Оставить явные append- only history/event tables

Причина исключений:

- BookingStatuses , BookingRequestStatuses , EquipmentStatuses уже являются доменными history/event таблицами
- для них temporal не даёт дополнительной ценности и только усложняет модель

Стандарт для temporal tables:

- добавить ValidFrom datetime2(3) generated always as row start
- добавить ValidTo datetime2(3) generated always as row end
- добавить period for system_time (ValidFrom, ValidTo)
- включить system_versioning = on

Пример:

```
alter table dbo.Bookings add
    ValidFrom datetime2(3) generated always as row start not null,
    ValidTo    datetime2(3) generated always as row end    not null,
    period for system_time (ValidFrom, ValidTo);

alter table dbo.Bookings
set (system_versioning = on (history_table = dbo.BookingsHistory));
```

3. Локализация

Во всех таблицах, где в v10 использовался `name JSON` , в v11 используются:

Поле	Тип	Комментарий
nameEn	nvarchar(255) not null	Базовое обязательное отображаемое имя
nameRu	nvarchar(255) null	
nameKz	nvarchar(255) null	

4. Уникальные индексы

Так как модель использует `soft delete`, уникальность должна задаваться как **filtered unique index**.

Примеры:

```
create unique index UX_Equipments_tcoId_Active
on dbo.Equipments (tcoId)
where isDeleted = 0 and tcoId is not null;

create unique index UX_EquipmentBookingAuthorizations_Active
on dbo.EquipmentBookingAuthorizations (equipmentId, userId)
where isDeleted = 0;
```

Reference tables instead of enums

Вместо enum-полей вводятся lookup/reference tables:

Таблица	Значения
ref_fleet_type	Maintenance, Construction, TFM, SCMLogistics, ExternalBP
ref_equipment_mobility_type	SelfPropelled, NonSelfPropelledMotorized, Stationary, NonMotorized
ref_equipment_class	HDE, HDV
ref_ownership_type	TcoOwned, LongTermRented, OnDemand
ref_share_type	Shared, SharedWithConditions, Assigned
ref_equipment_status_type	Frozen, InRepair, Decommissioned
ref_equipment_current_status	Available, Frozen, InRepair, Decommissioned
ref_equipment_status_source	Manual, JDE
ref_property_data_type	Int, Decimal, String, Bit, Enum
ref_user_type	Internal, External

Таблица	Значения
ref_request_type	Regular, ServiceWork
ref_request_priority	P1, P2, P3, P4
ref_booking_request_status	Draft, Submitted, InProgress, Completed, Cancelled
ref_booking_status	Draft, Submitted, ConfirmedByFo, Confirmed, TransportConfirmed, Declined, Revoked, Terminated, InProgress, Closed, EquipmentChanged, Extended

Минимальный шаблон reference table:

Поле	Тип
id	uniqueidentifier PK
code	nvarchar(100) not null
nameEn	nvarchar(255) not null
nameRu	nvarchar(255) null
nameKz	nvarchar(255) null
sortOrder	int not null default 0
isActive	bit not null default 1

Индекс:

- filtered unique index on code where isActive = 1

Блок Equipment

1. EquipmentTypes

Поле	Тип	Описание
id	uniqueidentifier PK	
nameEn	nvarchar(255) not null	
nameRu	nvarchar(255) null	
nameKz	nvarchar(255) null	
iconUrl	nvarchar(1000) null	URL иконки типа техники
mobilityTypeId	uniqueidentifier FK -> ref_equipment_mobility_type	
requiresTransport	bit not null	Требуется транспортировка

Поле	Тип	Описание
equipmentClassId	uniqueidentifier FK -> ref_equipment_class	
workCenterId	uniqueidentifier FK -> WorkCenters	Производственный центр
sortOrder	int not null	
audit fields	см. conventions	

2. Fleets

Поле	Тип	Описание
id	uniqueidentifier PK	
nameEn	nvarchar(255) not null	
nameRu	nvarchar(255) null	
nameKz	nvarchar(255) null	
fleetTypeId	uniqueidentifier FK -> ref_fleet_type	
userId	uniqueidentifier	Ответственный пользователь / владелец флота
aadGroupId	nvarchar(255)	ID AAD-группы Fleet Owner
audit fields	см. conventions	

3. WorkCenters

Поле	Тип
id	uniqueidentifier PK
code	nvarchar(100) not null
nameEn	nvarchar(255) not null
nameRu	nvarchar(255) null
nameKz	nvarchar(255) null
audit fields	см. conventions

Filtered unique indexes:

- code where isDeleted = 0

4. EquipmentBrands

Поле	Тип
id	uniqueidentifier PK
nameEn	nvarchar(255) not null
nameRu	nvarchar(255) null
nameKz	nvarchar(255) null
sortOrder	int not null
audit fields	см. conventions

5. EquipmentModels

Поле	Тип
id	uniqueidentifier PK
brandId	uniqueidentifier FK -> EquipmentBrands
nameEn	nvarchar(255) not null
nameRu	nvarchar(255) null
nameKz	nvarchar(255) null
sortOrder	int not null
audit fields	см. conventions

Filtered unique indexes:

- (brandId, nameRu) where isDeleted = 0

6. Locations / CostCenters / ServiceZones / Divisions / Groups / Departments / Sections

Для этих таблиц используется единый паттерн:

Поле	Тип
id	uniqueidentifier PK
code	nvarchar(100) not null
nameEn	nvarchar(255) not null
nameRu	nvarchar(255) null
nameKz	nvarchar(255) null

Поле	Тип
sortOrder	int not null default 0
Parent FK	uniqueidentifier null
audit fields	см. conventions

Filtered unique indexes:

- code where isDeleted = 0

7. FleetManagePermissions

Поле	Тип
id	uniqueidentifier PK
fleetId	uniqueidentifier FK -> Fleets
userId	uniqueidentifier FK -> Users
expiresAt	datetime2(3) null
audit fields	см. conventions

8. Equipments

Поле	Тип	Описание
id	uniqueidentifier PK	
equipmentTypeId	uniqueidentifier FK -> EquipmentTypes	
fleetId	uniqueidentifier FK -> Fleets	
ownershipTypeId	uniqueidentifier FK -> ref_ownership_type	
currentStatusId	uniqueidentifier FK -> ref_equipment_current_status	Денормализованный текущий статус
tcoId	nvarchar(100) null	ТШО-номер; обязателен для ТСО-owned по бизнес-правилу
jdeId	nvarchar(100) null	Внешний ID в JDE E1
stateNumber	nvarchar(100) null	Госномер
vin	nvarchar(100) null	
serialNumber	nvarchar(100) null	

Поле	Тип	Описание
description	nvarchar(max) null	
brandId	uniqueidentifier FK -> EquipmentBrands	
modelId	uniqueidentifier FK -> EquipmentModels	
shareTypeId	uniqueidentifier FK -> ref_share_type	
isCritical	bit not null	Требует охраны при транспортировке
yearOfManufacture	int null	
plannedEngineHoursPerDay	decimal(18,4) null	
plannedMileagePerDay	decimal(18,4) null	
serviceZoneId	uniqueidentifier FK -> ServiceZones	
costCenterId	uniqueidentifier FK -> CostCenters	
baseLocationId	uniqueidentifier FK -> Locations	
sectionId	uniqueidentifier FK -> Sections	
audit fields	см. conventions	

Комментарии:

- currentStatusId обновляется атомарно при вставке/закрытии записей в EquipmentStatuses
- history остаётся source of truth, currentStatusId — denormalized cache
- OnDemand техника не может участвовать в Bookings

Filtered unique indexes:

- tcoId where isDeleted = 0 and tcoId is not null
- jdeId where isDeleted = 0 and jdeId is not null

9. EquipmentPhotos

Поле	Тип
id	uniqueidentifier PK
equipmentId	uniqueidentifier FK -> Equipments
url	nvarchar(1000) not null
sortOrder	int not null default 0
isPrimary	bit not null default 0
audit fields	см. conventions

10. EquipmentStatuses

Поле	Тип	Описание
id	uniqueidentifier PK	
equipmentId	uniqueidentifier FK -> Equipments	
statusTypeId	uniqueidentifier FK -> ref_equipment_status_type	Frozen / InRepair / Decommissioned
reason	nvarchar(max) null	
startsAt	date not null	
endsAt	date null	
actualEndsAt	date null	
cancelledAt	datetime2(3) null	
sourceId	uniqueidentifier null FK -> ref_equipment_status_source	Manual / JDE
audit fields	см. conventions	

Индексы:

- (equipmentId, statusTypeId)
- filtered index on active statuses per business rules

EAV-блок: динамические свойства техники

11. MeasurementUnits

Поле	Тип
id	uniqueidentifier PK
code	nvarchar(50) not null
displayName	nvarchar(100) not null
sortOrder	int not null default 0
audit fields	см. conventions

12. Properties

Поле	Тип
id	uniqueidentifier PK

Поле	Тип
nameEn	nvarchar(255) not null
nameRu	nvarchar(255) null
nameKz	nvarchar(255) null
dataTypeId	uniqueidentifier FK -> ref_property_data_type
unitId	uniqueidentifier null FK -> MeasurementUnits
audit fields	см. conventions

13. PropertyEnumValues

Поле	Тип
id	uniqueidentifier PK
propertyId	uniqueidentifier FK -> Properties
value	nvarchar(255) not null
sortOrder	int not null default 0
audit fields	см. conventions

14. EquipmentTypeProperties

Поле	Тип
id	uniqueidentifier PK
equipmentTypeId	uniqueidentifier FK -> EquipmentTypes
propertyId	uniqueidentifier FK -> Properties
isRequired	bit not null
isFilterable	bit not null
isVisibleInCard	bit not null
sortOrder	int not null default 0
audit fields	см. conventions

Filtered unique indexes:

- (equipmentTypeId, propertyId) where isDeleted = 0

15. EquipmentProperties

JSONB value из v10 заменён на типизированные колонки.

Поле	Тип	Комментарий
id	uniqueidentifier PK	
equipmentId	uniqueidentifier FK -> Equipments	
propertyId	uniqueidentifier FK -> Properties	
valueString	nvarchar(max) null	Для string
valueInt	bigint null	Для integer-like number
valueDecimal	decimal(18,4) null	Для decimal/double
valueBit	bit null	Для boolean
propertyEnumValueId	uniqueidentifier null FK -> PropertyEnumValues	Для enum
audit fields	см. conventions	

Правило:

- заполнено должно быть ровно одно значение из valueString , valueInt , valueDecimal , valueBit , propertyEnumValueId

Filtered unique indexes:

- (equipmentId, propertyId) where isDeleted = 0

16. MaintenancePartners / EquipmentMaintenanceContracts

MaintenancePartners :

- nameEn , nameRu , nameKz
- phoneNumber nvarchar(100)
- email nvarchar(255)
- address nvarchar(500)
- audit fields

EquipmentMaintenanceContracts :

- equipmentId uniqueidentifier FK
- partnerId uniqueidentifier FK
- serviceType nvarchar(255)
- notes nvarchar(max) null
- audit fields

Filtered unique index:

- (equipmentId, partnerId, serviceType) where isDeleted = 0

17. EquipmentFeedbacks / EquipmentBookingAuthorizations

EquipmentFeedbacks :

- feedback nvarchar(max) not null
- bookingId uniqueidentifier FK
- equipmentId uniqueidentifier FK

EquipmentBookingAuthorizations :

- equipmentId uniqueidentifier FK
- userId uniqueidentifier FK
- filtered unique index (equipmentId, userId) where isDeleted = 0

Служебные таблицы

18. SystemSettings

Поле	Тип
key	nvarchar(200) PK
value	nvarchar(max) not null
audit fields	см. conventions

19. Users

Поле	Тип
id	uniqueidentifier PK
badgeNumber	nvarchar(100) null
fullName	nvarchar(255) not null
email	nvarchar(255) not null
sharedEmail	nvarchar(255) null
jobTitle	nvarchar(255) null
departmentId	uniqueidentifier null FK -> Departments
isActive	bit not null default 1
businessPartnerId	uniqueidentifier null FK -> BusinessPartners
userIdType	uniqueidentifier FK -> ref_user_type
audit fields	см. conventions

20. BusinessPartners

Поле	Тип
id	uniqueidentifier PK
nameEn	nvarchar(255) not null
nameRu	nvarchar(255) null
nameKz	nvarchar(255) null
description	nvarchar(max) null
bin	nvarchar(100) not null
country	nvarchar(100) null
city	nvarchar(100) null
address	nvarchar(500) null
email	nvarchar(255) null
phoneNumber	nvarchar(100) null
externalId	nvarchar(100) null
isActive	bit not null default 1
audit fields	см. conventions

Блок Booking

21. JdeWorkOrders

Поле	Тип
id	uniqueidentifier PK
jdeWorkOrderId	nvarchar(100) not null
workOrderName	nvarchar(255) null
workOrderStatus	nvarchar(100) null
workOrderStatusDescription	nvarchar(255) null
priorityId	uniqueidentifier null FK -> ref_request_priority
sourcePayload	nvarchar(max) null
lastSyncedAt	datetime2(3) not null

Поле	Тип
isActive	bit not null default 1
audit fields	см. conventions

Filtered unique indexes:

- jdeWorkOrderId where isDeleted = 0

22. JdeWorkOrderSteps

Поле	Тип
id	uniqueidentifier PK
jdeWorkOrderRefId	uniqueidentifier FK -> JdeWorkOrders
workCenterId	uniqueidentifier FK -> WorkCenters
stepName	nvarchar(255) null
stepVolume	int null
startDt	datetime2(3) null
endDt	datetime2(3) null
sourcePayload	nvarchar(max) null
lastSyncedAt	datetime2(3) not null
isActive	bit not null default 1
audit fields	см. conventions

Filtered unique indexes:

- (jdeWorkOrderRefId, workCenterId) where isDeleted = 0

23. BookingRequests

Поле	Тип	Описание
id	uniqueidentifier PK	
requestNumber	int IDENTITY(1,1) unique not null	Номер заявки; форматируется как REQ-YYYY-NNNNN
requestTypeId	uniqueidentifier FK -> ref_request_type	
jdeWorkOrderRefId	uniqueidentifier null FK -> JdeWorkOrders	

Поле	Тип	Описание
statusId	uniqueidentifier FK -> ref_booking_request_status	Денормализованный текущий статус
workOrderJdeId	nvarchar(100) null	
location	nvarchar(255) null	
workDescription	nvarchar(1000) not null	
comments	nvarchar(max) null	
priorityId	uniqueidentifier FK -> ref_request_priority	
createdBy	uniqueidentifier not null	ID заявителя
createdAt	datetime2(3) not null	
updatedAt	datetime2(3) null	
updatedBy	uniqueidentifier null	
isDeleted	bit not null default 0	
deletedAt	datetime2(3) null	
deletedBy	uniqueidentifier null	

Индексы:

- createdBy , statusId , requestNumber
- filtered index on workOrderJdeId where isDeleted = 0 and workOrderJdeId is not null

24. Bookings

Поле	Тип	Описание
id	uniqueidentifier PK	
requestId	uniqueidentifier FK -> BookingRequests	
equipmentId	uniqueidentifier not null	Внешняя ссылка на технику
fleetId	uniqueidentifier not null	Внешняя ссылка на парк
workCenterId	uniqueidentifier null FK -> WorkCenters	
jdeWorkOrderStepRefId	uniqueidentifier null FK -> JdeWorkOrderSteps	
statusId	uniqueidentifier FK -> ref_booking_status	Денормализованный текущий статус
startDt	datetime2(3) not null	

Поле	Тип	Описание
endDt	datetime2(3) not null	
actualStartDt	datetime2(3) null	
actualEndDt	datetime2(3) null	
justification	nvarchar(max) null	
requiresSupervisorApproval	bit not null default 0	
supervisorApprovedBy	uniqueidentifier null	
supervisorApprovedAt	datetime2(3) null	
supervisorComment	nvarchar(max) null	
transportBookingId	uniqueidentifier null FK -> Bookings	
declineReason	nvarchar(max) null	
terminateReason	nvarchar(max) null	
audit fields	см. conventions	

Правила:

- ConfirmedByFo допустим только для LongTermRented
- при LongTermRented поле requiresSupervisorApproval = 1
- OnDemand техника не допускается в Bookings
- при наличии jdeWorkOrderStepRefId , workCenterId должен совпадать с шагом WO

Индексы:

- requestId , equipmentId , fleetId , statusId , transportBookingId
- составной (equipmentId, startDt, endDt)

25. BookingStatuses

Поле	Тип
id	uniqueidentifier PK
bookingId	uniqueidentifier FK -> Bookings
statusId	uniqueidentifier FK -> ref_booking_status
changedBy	uniqueidentifier not null
changedAt	datetime2(3) not null
comment	nvarchar(max) null
createdAt	datetime2(3) not null

Поле	Тип
createdBy	uniqueidentifier not null
updatedAt	datetime2(3) null
updatedBy	uniqueidentifier null
isDeleted	bit not null default 0
deletedAt	datetime2(3) null
deletedBy	uniqueidentifier null

26. BookingRequestStatuses

Поле	Тип
id	uniqueidentifier PK
requestId	uniqueidentifier FK -> BookingRequests
statusId	uniqueidentifier FK -> ref_booking_request_status
changedBy	uniqueidentifier not null
changedAt	datetime2(3) not null
comment	nvarchar(max) null
createdAt	datetime2(3) not null
createdBy	uniqueidentifier not null
updatedAt	datetime2(3) null
updatedBy	uniqueidentifier null
isDeleted	bit not null default 0
deletedAt	datetime2(3) null
deletedBy	uniqueidentifier null

Итоговая позиция по замечаниям

Замечание	Решение в v11
Azure SQL не имеет enum/jsonb	Исправлено через ref_* и отдельные колонки / nvarchar(max)
UUID -> uniqueidentifier	Исправлено

Замечание	Решение в v11
Timestamp -> datetime2	Исправлено: datetime2(3) как стандарт
Boolean -> bit	Исправлено
text -> nvarchar(max)	Исправлено
enum -> reference tables	Исправлено
jsonb -> отдельные колонки	Исправлено для локализации и EAV; для raw payload используется nvarchar(max)
filtered unique indexes	Добавлены как правило моделирования
currentStatus для техники	Добавлен Equipments.currentStatusId
SERIAL -> IDENTITY / SEQUENCE	Исправлено через IDENTITY(1,1)

Открытые вопросы для следующей итерации

1. Нужно ли переводить все createdBy / updatedBy / deletedBy на полноценные FK к Users , или оставить soft-reference без ограничений.
2. Нужен ли SEQUENCE вместо IDENTITY для requestNumber , если появятся дополнительные типы документов с общей нумерацией.
3. Требуется ли отдельная материализованная таблица/индекс для overlap-проверок по Bookings , если ожидается высокий объем конкурентных бронирований.